COLEGIO SANTA MARÍA - Departamento de Química

RÚBRICA DE LABORATORIO DE CINÉTICA QUÍMICA

Superficie de contacto, enzimas y termodinámica · Docente: Mónica Pérez

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____ Grupo: _____

Ítem evaluable	Desempeño Superior 9,0 a 10,0	Desempeño Básico 6,0 a 8,9	Desempeño Bajo 1,0 a 5,9	Nota P1	Nota P2	Nota P3	Nota P4
1. Preinforme e hipótesis	Plantea en el cuaderno una hipótesis comprobable para la prueba, en un párrafo Si... entonces... porque...; identifica la variable modificada y justifica con colisiones, actividad enzimática o intercambio de energía, según corresponda.	Presenta una hipótesis relacionada con la prueba, pero la predicción, la variable o la justificación es imprecisa; conserva parcialmente la estructura solicitada.	No presenta hipótesis o no permite comprobar una predicción; omite la variable y la justificación, o no sigue la estructura solicitada.				
2. Responsabilidad con materiales	Aporta los materiales asignados, verifica cantidades y estado antes de iniciar, identifica los reactivos y usa únicamente las porciones indicadas, sin desperdicios ni contaminación.	Dispone de la mayoría de materiales; necesita apoyo para verificar cantidades o identificar reactivos, o presenta desperdicios menores que no impiden completar la prueba.	Faltan materiales esenciales o los utiliza incorrectamente; causa desperdicios o contaminación que impiden completar o comparar los ensayos.				
3. Procedimiento y medición	Sigue la secuencia; mide volúmenes, masas, tiempos y temperaturas según la prueba. Mantiene constantes las condiciones de comparación y aplica el mismo criterio de inicio y final en cada ensayo.	Completa la prueba con apoyo; presenta errores menores de medición, secuencia o control de variables, pero obtiene datos utilizables y reconoce las dificultades.	Omite ensayos o altera cantidades y condiciones sin registrarlo; mide de forma inconsistente y obtiene datos incompletos o no comparables.				
4. Registro, cálculos y representación	Completa todos los datos y observaciones con unidades. Compara tiempos en P1, P2 y P4; calcula $\Delta T = Tf - Ti$ y grafica temperatura vs. tiempo en P3, con ejes y series identificados.	Registra la mayoría de datos; presenta omisiones o errores menores en unidades, comparaciones, cálculo de ΔT o gráfica, que corrige con orientación.	Omite datos esenciales o unidades; los cálculos y representaciones faltan o contienen errores que impiden interpretar la prueba.				
5. Análisis de resultados	Contrasta la hipótesis con datos concretos. Explica la superficie en P1, la catalasa y el tejido hervido en P2, el flujo de calor en P3 y las diluciones en P4; reconoce límites del experimento.	Describe la tendencia y cita algún dato, pero conecta parcialmente los resultados con la hipótesis o el mecanismo químico; identifica pocos límites del experimento.	No usa los datos para concluir; repite teoría sin relacionarla con la prueba o presenta explicaciones incompatibles con las observaciones.				
6. Discusión y aplicaciones	Responde con argumentos propios las preguntas de la prueba: P1 (1), P2 (2, 3 y 7), P3 (4 y 5), P4 (6). Vincula evidencia y teoría; en P2 y P3 explica la aplicación biológica o térmica.	Responde las preguntas correspondientes, pero usa argumentos generales, vocabulario poco preciso o conexiones incompletas entre evidencia, teoría y aplicación.	Deja preguntas sin responder o responde incorrectamente; no sustenta sus ideas ni establece conexiones pertinentes con la prueba.				
7. Orden, aseo y seguridad	Usa bata y protección indicada durante toda la práctica; manipula reactivos bajo supervisión, sigue la disposición de residuos y entrega materiales limpios, puesto ordenado y mesón seco.	Cumple las normas con recordatorios; al finalizar quedan pequeños restos de humedad o desorden que corrige, sin comprometer la seguridad.	Incumple la protección o el manejo indicado de reactivos y residuos; deja materiales sucios, mesón mojado o puesto desordenado.				
Promedio por prueba = suma de las 7 notas ÷ 7							

P1 · Alka-Seltzer: Dos tiempos y observaciones: pastilla entera y partida; igual volumen de agua (100 mL) y temperatura.
P2 · Catalasa: Tubos A, B y C: tiempo, intensidad de burbujeo y sensación térmica; comparar los tres tratamientos del tejido.
P3 · Compresas térmicas: Siete temperaturas por vaso (0 a 60 s, cada 10 s), ΔT, gráfica de dos series y clasificación endo/exotérmica.
P4 · Reloj de yodo: Tres tiempos de cambio de color; comparar las mezclas sin asumir que diluir A modifica un único componente.

NOTA DEFINITIVA: _____ Promedio de las cuatro pruebas. Escala de 1,0 a 10,0; todos los criterios tienen igual peso.

Observaciones: _____